

엣지 VLM 해석 평가 (v_f16s560)

데이터셋 구성 (위험 3종 + 정상)

카테고리	정답	위험유형	영상
화재 (fire)	위험	화재	8
연기 (smoke)	위험	화재	9
사람 쓰러짐/낙상 (person_fall)	위험	낙상	5
기계·장비 전도 (machine_tipover)	위험	전도	5
정상 주차장(오탐 테스트) (normal_parking)	정상	없음	5
정상 작업장(오탐 테스트) (normal_worker)	정상	없음	4

모델 종합 비교

모델	로드	상황인식 정확도	유형 정확도	과잉해석(오탐)	평균 지연	tok/s	peak VRAM
Qwen3-VL-2B-Instruct	✅ 7.8s	89%	75%	11%	3.47s	23.2	5176 MB

Qwen3-VL-2B-Instruct — Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct

위험 유형별 인식 (카테고리별 정답률)

카테고리	정답유형	N	위험판정	판정정답률	유형정답률	미상
화재	화재	8	8	100%	100%	0
연기	화재	9	8	89%	89%	0
사람 쓰러짐/낙상	낙상	5	3	60%	60%	0
기계·장비 전도	전도	5	5	100%	0%	0
정상 주차장(오탐 테스트)	없음	5	0	100%	100%	0
정상 작업장(오탐 테스트)	없음	4	1	75%	75%	0

항목별 결과

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
화재	위험	위험	✅	4.6s	화재가 발생한 것으로 보이며, 소방관이 화재를 진압하는 과정에서 빛이 흐르는 상태로, 주변은 매우 ...
화재	위험	위험	✅	3.6s	카메라에서 촬영된 장면은 밤에 촬영되었으며, 차량 주변에 불꽃과 빛이 나는 것을 볼 수 있습니다. ...
화재	위험	위험	✅	2.9s	화재는 카페트 위에 떨어진 불꽃이 발생하여 주변이 붉게 빛나고 있으며, 이는 매우 심각한 위험을 나...
화재	위험	위험	✅	3.8s	화재가 발생한 건물에서 불꽃과 연기가 뚜렷하게 보이며, 소방관들이 대응하고 있습니다. 화재는 매우 ...
화재	위험	위험	✅	2.7s	방 안에서 불이 발생하고 있으며, 화재가 확대되고 있다. 이는 위험한 상황이며, 즉시 구조적 대응이...
화재	위험	위험	✅	3.2s	화재가 발생한 장소에서 빠르게 소화되는 과정이 보이며, 인원들이 물을 사용하여 대응하고 있습니다. ...
화재	위험	위험	✅	3.2s	화재 감지 시스템이 활성화되어 있으며, 여러 개의 화재 경고 표시가 이미지에 나타나고 있다. 이는 ...
화재	위험	위험	✅	2.9s	화재 감지 시스템이 작동하여 빠르게 인지하고, 직원들이 즉각적인 대응을 수행하며, 화재가 확산되고 ...
낙상	위험	위험	✅	6.0s	장면은 공장 내에서 포크 레이저가 트럭에 올려진 물품을 운반하던 중, 무단으로 움직였으며, 그 결과...
낙상	위험	위험	✅	4.5s	장면에서 높은 위치에 있는 포크레인을 사용한 작업자가 운반 중인 트럭을 향해 움직이며, 그 후 트럭...
낙상	위험	위험	✅	3.3s	장면에서 높은 위치에 있는 물체가 무게를 견딜 수 없는 상태로 떨어져 사람을 던지는 사고가 발생하고...
낙상	위험	위험	✅	2.9s	화면에서 녹색 포크스틱이 높은 위치에서 떨어져 내려오는 모습이 보이며, 이는 낙상 위험을 나타냅니다...
낙상	위험	위험	✅	4.4s	화재나 낙상의 위험이 있는 상황이지만, 현재 화재나 낙상의 직접적인 증거는 없으며, 장면에서의 움직...
없음	정상	정상	✅	3.5s	캡처된 장면은 지하 주차장 내부이며, 차량들이 정비되어 있고, 안전한 상태로 보입니다. 주차장 내부...
없음	정상	정상	✅	2.5s	화면에는 차량들이 주차된 것으로 보이며, 주변에는 녹색 식물과 조명이 설치되어 있는 것으로 보아 안...

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
없음	정상	정상	✓	2.4s	화면에는 물이 흘러 있는 지대와 건물, 차량 등이 보이며, 아무런 위험한 현상이나 이상적인 상태가 ...
없음	정상	정상	✓	4.0s	눈이 내리는 날, 주차장에서 차량이 정지하고, 한 사람이 토양 분해기로 눈을 제거하는 작업을 하고 ...
없음	정상	정상	✓	3.9s	화면에는 차량이 여러 대 parked되어 있으며, 주차장 내부는 정돈되어 있고, 아무런 위험한 현상...
없음	정상	정상	✓	3.7s	화면에는 작업 중인 직원들과 다양한 물품이 보이며, 작업 공간은 정돈되어 있고, 안전 장비가 사용되...
없음	정상	정상	✓	3.8s	장면은 공장 내부의 작업 공간으로 보이며, 작업자와 물품이 정상적인 상태로 배치되어 있습니다. 주변...
없음	정상	정상	✓	2.6s	장소는 공장 내부이며, 작업 중인 장비와 인원은 안전한 상태로 보이며, 주변에는 위험 요소가 보이지...
낙상	정상	위험	✗	3.2s	화면에서 높은 위치에 있는 선반들이 무너져 내리는 모습이 보이며, 이는 물리적 위험을 의미합니다. ...
없음	위험	정상	✗	3.8s	CCTV 영상에서 고객이 상점 내부에서 상품을 구매하고, 직원이 결제를 처리하는 장면이 보이며, 주...
낙상	위험	위험	✓	3.9s	CCTV 카메라에서 촬영된 장면은 높은 위험성을 가진 장소로 보이며, 한 사람이 작업 중에 무게를 ...
없음	위험	정상	✗	3.3s	화면에는 사람과 자연환경이 보이며, 주변에는 건물과 녹지가 보입니다. 그러나 이 장면은 재난 현장에...
낙상	위험	위험	✓	2.6s	엘리베이터에서 한 사람이 넘어지며 다른 사람에게 도움을 요청하고 있으며, 이는 낙상의 위험을 나타냄...
낙상	위험	위험	✓	4.1s	엘리베이터가 끝까지 내려가면서 사람이 떨어졌으며, 경찰관이 그 사람을 구조하기 위해 도움을 요청하고...
화재	위험	위험	✓	3.1s	CCTV 영상에서 화재가 발생한 것으로 보이며, 빛이 나는 불꽃과 연기가 관찰됩니다. 이는 매우 심...
화재	위험	위험	✓	2.7s	화재 감지 알람이 표시되어 있으며, 작업 중인 인원이 화재 발생 현장을 확인하고 빠르게 이동하고 있...
없음	위험	정상	✗	3.7s	화면에는 공기 중에 있는 연기와 함께 녹색 식물이 있는 지역이 보이며, 이는 자연적인 상태로 보입니...
화재	위험	위험	✓	4.1s	화면에는 검은 연기와 함께 건물들이 보이며, 이는 화재 발생의 시각적 증거입니다. 연기는 건물의 빛...
화재	위험	위험	✓	3.0s	공장의 여러 탱크와 연기 발생 현상이 관찰되며, 일부 구조물에서 불꽃이 떨어지는 모습이 보이며, 이...
화재	위험	위험	✓	3.2s	화재 발생 후 연기와 불꽃이 확산되고 있으며, 인원들이 급히 떨어져 있는 상황. 화재는 큰 규모로 ...
화재	위험	위험	✓	3.7s	화재가 발생한 것으로 보이며, 방화기와 같은 소방 장비가 작동하고 있다. 화재는 빠르게 확산되고 있...
화재	위험	위험	✓	3.1s	화재가 발생하여 큰 불꽃과 연기가 나오고 있으며, 주변에는 소방관들이 대응하고 있습니다. 현재의 상...
화재	위험	위험	✓	2.9s	화재가 발생한 것으로 보이며, 불꽃과 연기가 공중에서 확산되고 있어 위험한 상황입니다. 이는 즉각적...

상세 내역

Qwen3-VL-2B-Instruct



[video] fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 것으로 보이며, 소방관이 화재를 진압하는 과정에서 빛이 흐르는 상태로, 주변은 매우 붉은색으로 변하고 있으며, 불꽃이 매우 강하게 떨어지고 있다. 이는 매우 위험한 상황이며, 즉시 구조 및 안전 조치가 필요하다.

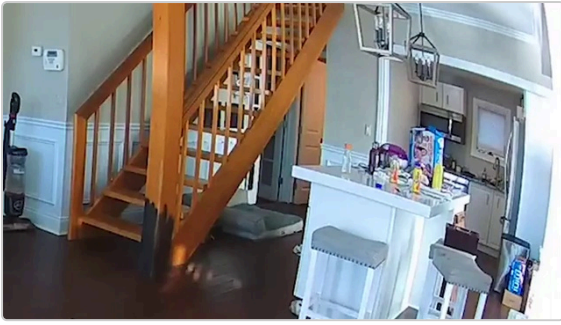


[video] fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 카메라에서 촬영된 장면은 밤에 촬영되었으며, 차량 주변에 불꽃과 빛이 나는 것을 볼 수 있습니다. 이는 화재 발생의 징후로 보이며, 즉시 대응이 필요합니다.



[video] fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재는 카펫 위에 떨어진 불꽃이 발생하여 주변이 붉게 빛나고 있으며, 이는 매우 심각한 위험을 나타냅니다.



[video] fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 건물에서 불꽃과 연기가 뚜렷하게 보이며, 소방관들이 대응하고 있습니다. 화재는 매우 심각하며, 건물의 구조가 위험해 보입니다. 이 상황에서는 즉각적인 구조적 대응이 필요합니다.



[video] fire5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 방 안에서 불이 발생하고 있으며, 화재가 확대되고 있다. 이는 위험한 상황이며, 즉시 구조적 대응이 필요하다.



[video] fire6.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 장소에서 빠르게 소화되는 과정이 보이며, 인원들이 물을 사용하여 대응하고 있습니다. 이는 매우 심각한 상황이며, 즉시 대응이 필요합니다.



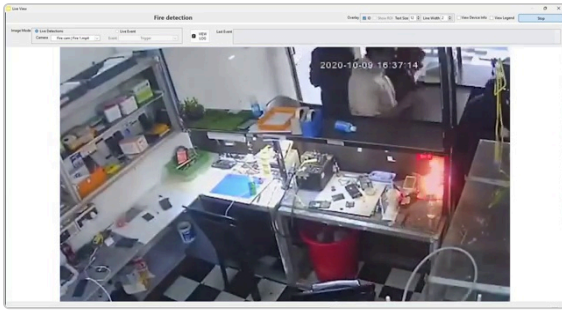
[video] fire7.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 감지 시스템이 활성화되어 있으며, 여러 개의 화재 경고 표시가 이미지에 나타나고 있다. 이는 화재 발생의 신호를 제공하며, 즉시 대응이 필요하다.

Secure your premises against fire hazards and get real-time alerts on incidents and accidents



[video] fire8.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 감지 시스템이 작동하여 빠르게 인지하고, 직원들이 즉각적인 대응을 수행하며, 화재가 확산되고 있는 상황이 나타나고 있다.



[video] machine_tipover1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 장면은 공장 내에서 포크 레이저가 트럭에 올려진 물품을 운반하던 중, 무단으로 움직였으며, 그 결과 트럭이 넘어져 사고가 발생한 것으로 보입니다. 이는 포크 레이저의 안전 조작이 부족하고, 운전자가 주의를 기울이지 않아 발생한 사고로, 매우 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 사고 후에는 즉시 조치를 취해야 하며, 작업자와 운전자의 교육 및 점검이 필요합니다.



[video] machine_tipover2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 장면에서 높은 위치에 있는 포크레인을 사용한 작업자가 운반 중인 트럭을 향해 움직이며, 그 후 트럭이 빠르게 회전하면서 포크레인의 일부가 트럭에 닿아 넘어져서 무너지는 모습이 보입니다. 이는 매우 위험한 상황이며, 작업자에게 큰 피해를 줄 수 있습니다.



[video] machine_tipover3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 장면에서 높은 위치에 있는 물체가 무게를 견딜 수 없는 상태로 떨어져 사람을 던지는 사고가 발생하고 있으며, 이는 작업 중인 인원에게 위험한 상황을 초래할 수 있다.



[video] machine_tipover4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 화면에서 녹색 포크스틱이 높은 위치에서 떨어져 내려오는 모습이 보이며, 이는 낙상 위험을 나타냅니다.

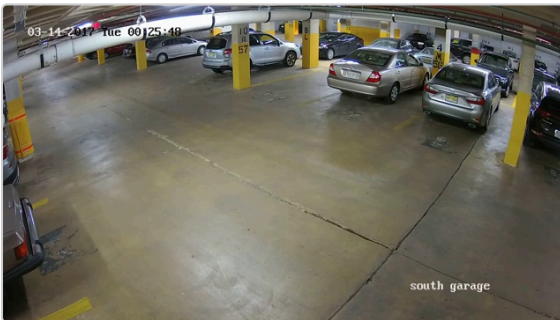


[video] machine_tipover5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 화재나 낙상의 위험이 있는 상황이지만, 현재 화재나 낙상의 직접적인 증거는 없으며, 장면에서의 움직임은 위험 요소를 나타내는 것으로 보입니다. 그러나 이 장면에서는 빠른 움직임과 함께 인물이 사고 위험을 겪고 있는 것으로 보이며, 이는 위험한 상황을 의미합니다.



[video] normal_parking1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 정상

유형 없음

설명 캡처된 장면은 지하 주차장 내부이며, 차량들이 정비되어 있고, 안전한 상태로 보입니다. 주차장 내부에는 특별한 위험 요소가 없으며, 조명과 안전 시스템이 작동 중입니다.



[video] normal_parking2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 정상

유형 없음

설명 화면에는 차량들이 주차된 것으로 보이며, 주변에는 녹색 식물과 조명이 설치되어 있는 것으로 보아 안전한 상태입니다. 다만, CCTV 영상의 품질상 일부 불분명한 부분이 있지만, 현재 상황은 위험 요소가 없습니다.



[video] normal_parking3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 물이 흘러 있는 지대와 건물, 차량 등이 보이며, 아무런 위험한 현상이나 이상적인 상태가 나타나지 않았습니다.

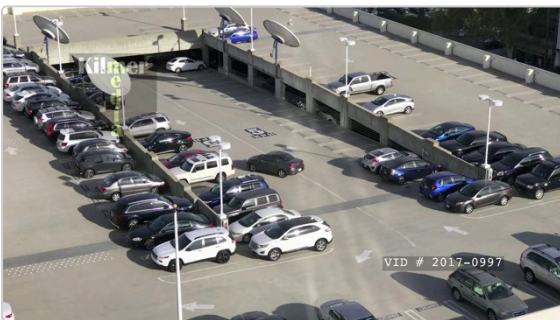


[video] normal_parking4.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 눈이 내리는 날, 주차장에서 차량이 정지하고, 한 사람이 토양 분해기로 눈을 제거하는 작업을 하고 있습니다. 주변에는 다른 차량들이 있으며, 모든 장비와 사람들은 안전하게 움직이고 있습니다. 이는 일반적인 날씨 조건에서의 정상적인 작업을 나타냅니다.

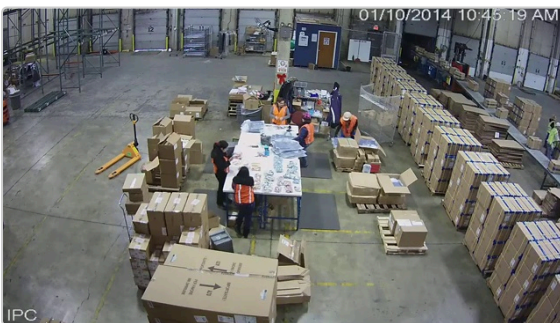


[video] normal_parking5.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 차량이 여러 대 parked되어 있으며, 주차장 내부는 정돈되어 있고, 아무런 위험한 현상이나 불안정한 상태가 보이지 않습니다. 또한, 인공위치나 특별한 안전 장비가 설치되어 있지 않으며, 주변 환경은 평온하고 안정적인 상태입니다.

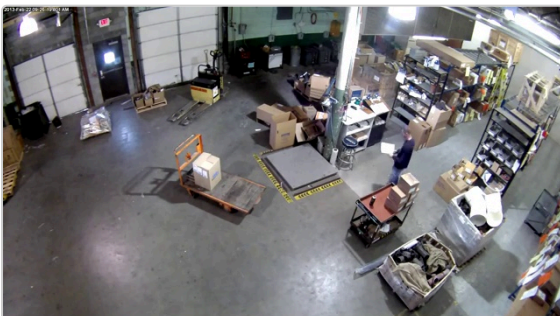


[video] normal_worker1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 작업 중인 직원들과 다양한 물품이 보이며, 작업 공간은 정돈되어 있고, 안전 장비가 사용되고 있습니다. 주변에는 휘발성 가스나 연기 등 위험 요소가 없는 것으로 보이며, 모든 장비와 인력은 안전하게 작동하고 있습니다.

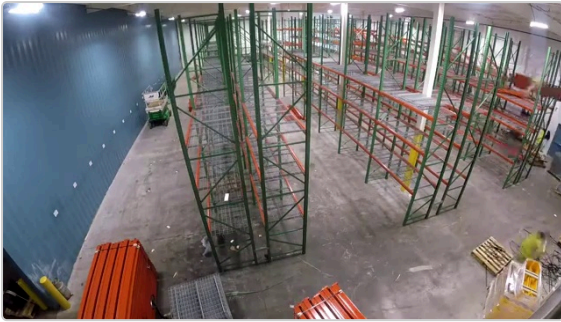


[video] normal_worker2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 공장 내부의 작업 공간으로 보이며, 작업자와 물품이 정상적인 상태로 배치되어 있습니다. 주변에는 택배용 트럭과 수납용 가방 등이 보이며, 작업자들은 안전한 거리에서 작업하고 있습니다. 이는 위험 요소가 없는 것으로 판단됩니다.



[video] normal_worker3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장소는 공장 내부이며, 작업 중인 장비와 인원은 안전한 상태로 보이며, 주변에는 위험 요소가 보이지 않습니다.



[video] normal_worker_4.mp4 · 정답 정상 · 판정 위험(낙상) ✗

판정 **위험**

유형 **낙상**

설명 화면에서 높은 위치에 있는 선반들이 무너져 내리는 모습이 보이며, 이는 물리적 위험을 의미합니다. 이는 사고 발생의 가능성을 높이고, 즉시 대응이 필요합니다.



[video] person_fall1.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 CCTV 영상에서 고객이 상점 내부에서 상품을 구매하고, 직원이 결제를 처리하는 장면이 보이며, 주변에는 일반적인 상점 내 장비와 가구들이 보입니다. 영상은 정상적인 상점 운영 환경을 나타내며, 위험 요소는 보이지 않습니다.



[video] person_fall2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 **위험**

유형 **낙상**

설명 CCTV 카메라에서 촬영된 장면은 높은 위험성을 가진 장소로 보이며, 한 사람이 작업 중에 무게를 견딜 수 없는 상태로 바닥에 넘어져 있는 모습이 보입니다. 이는 낙상 위험이 매우 높은 상황을 나타냅니다.

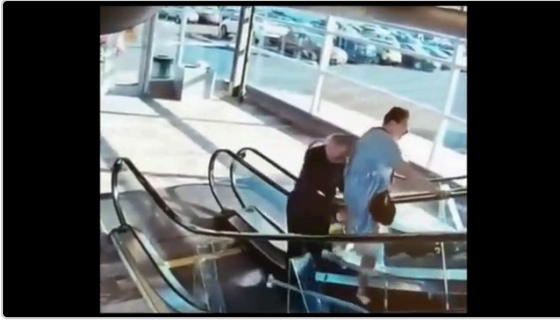


[video] person_fall3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 사람과 자연환경이 보이며, 주변에는 건물과 녹지가 보입니다. 그러나 이 장면은 재난 현장에서의 위험 요소가 포함되어 있지 않으며, 현재의 상태는 정상적인 것으로 판단됩니다.



[video] person_fall4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 엘리베이터에서 한 사람이 넘어지며 다른 사람에게 도움을 요청하고 있으며, 이는 낙상의 위험을 나타냅니다.



[video] person_fall5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 엘리베이터가 끝까지 내려가면서 사람이 떨어졌으며, 경찰관이 그 사람을 구조하기 위해 도움을 요청하고 있다. 이는 낙상의 위험을 나타내며, 즉, 엘리베이터가 끝까지 내려가면서 사람의 안전이 위협받는 상황이다.



[video] smoke1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 CCTV 영상에서 화재가 발생한 것으로 보이며, 빛이 나는 불꽃과 연기가 관찰됩니다. 이는 매우 심각한 위험을 나타내며, 즉시 대응이 필요합니다.



[video] smoke2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 감지 알림이 표시되어 있으며, 작업 중인 인원이 화재 발생 현장을 확인하고 빠르게 이동하고 있습니다.



[video] smoke3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 정상

유형 없음

설명 화면에는 공기 중에 있는 연기와 함께 녹색 식물이 있는 지역이 보이며, 이는 자연적인 상태로 보입니다. 주변에는 건물과 산업시설이 있으며, 현재의 장면에서 위험 요소가 나타나지 않습니다.



[video] smoke4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화면에는 검은 연기와 함께 건물들이 보이며, 이는 화재 발생의 시각적 증거입니다. 연기는 건물의 빛을 흐리게 하며, 주변 환경이 불안정해 보입니다. 이는 매우 심각한 위험을 나타내며, 즉시 구조대가 필요합니다.



[video] smoke5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 공장의 여러 탱크와 연기 발생 현상이 관찰되며, 일부 구조물에서 불꽃이 떨어지는 모습이 보이며, 이는 화재의 가능성을 시사합니다.



[video] smoke_fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 발생 후 연기와 불꽃이 확산되고 있으며, 인원들이 급히 떨어져 있는 상황. 화재는 큰 규모로 진행되고 있어, 즉각적인 대응이 필요합니다.



[video] smoke_fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 것으로 보이며, 방화기와 같은 소방 장비가 작동하고 있다. 화재는 빠르게 확산되고 있으며, 소방관들이 도착하기 전에 방화기로 불을 막는 것으로 보인다. 이는 매우 위험한 상황이다.



[video] smoke_fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생하여 큰 불꽃과 연기가 나오고 있으며, 주변에는 소방관들이 대응하고 있습니다. 현재의 상황은 매우 위험하며, 즉각적인 구조 및 소방대응이 필요합니다.



[video] smoke_fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 것으로 보이며, 불꽃과 연기가 공중에서 확산되고 있어 위험한 상황입니다. 이는 즉각적인 안전 조치가 필요합니다.